

MTU_Value*Spares* **Technical Documentation**

Dieselmotor / Diesel Engine
12V396TC33-4

Ersatzteilkatalog / Spare Parts Catalog
M031512/00DE

Auftrags-Nr. / Order No.
2345



Das Handbuch ist zur Vermeidung von Störungen oder Schäden beim Betrieb zu beachten und daher vom Betreiber dem jeweiligen Wartungs- und Bedienungspersonal zur Verfügung zu stellen. Außerhalb dieses Verwendungszwecks darf das Handbuch ohne unsere vorherige Zustimmung nicht benutzt, vervielfältigt oder Dritten sonstwie zugänglich gemacht werden.
Änderungen bleiben vorbehalten.

This handbook is provided for use by maintenance and operating personnel in order to avoid malfunctions or damage during operation. Other than for this purpose, the handbook shall not be reproduced, used or disclosed to others without our prior consent.
Subject to alterations and amendments.

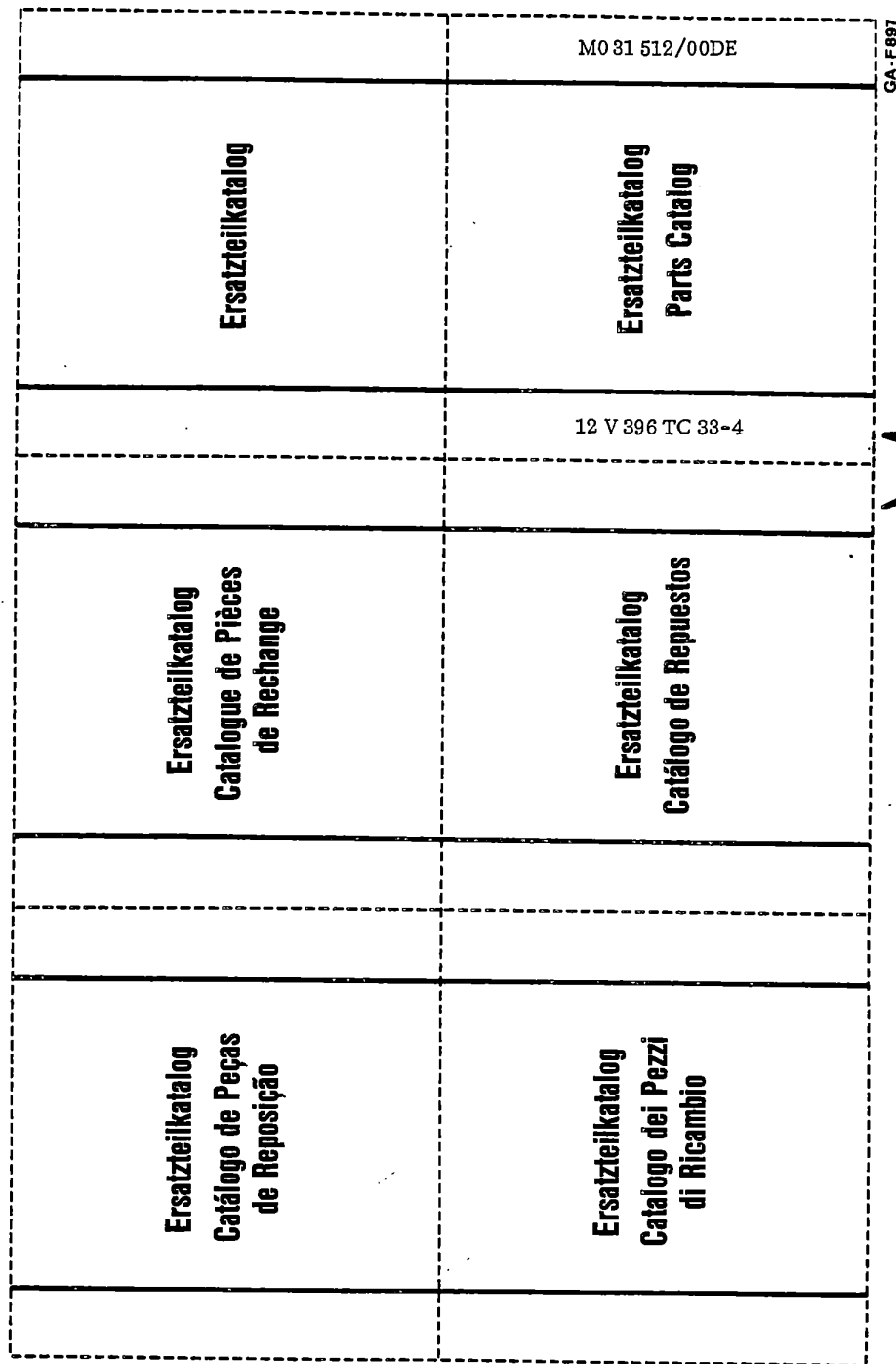
Le manuel devra être observé en vue d'éviter des incidents ou des endommagements pendant le service. Aussi recommandons-nous à l'exploitant de le mettre à la disposition du personnel chargé de l'entretien et de la conduite. En dehors de cet usage, le manuel ne pourra être utilisé ni reproduit ou rendu accessible de quelque autre manière à des tiers, sans notre consentement préalable.
Nous nous réservons le droit d'entreprendre toute modification.

El Manual debe tenerse presente para evitar anomalías o daños durante el servicio, y, por dicho motivo, el usuario debe ponerlo a disposición del personal de mantenimiento y de servicio. Fuera de este fin de aplicación, el Manual no se debe utilizar, copiar ni poner en manos de terceros, sin nuestro consentimiento previo.
Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones.

No sentido de evitar falhas ou danos durante o serviço, o usuário deverá cuidar de que o Manual esteja sempre à disposição do pessoal encarregado com a manutenção e operação. Além desta sua finalidade, o Manual não deverá, sob qualquer pretexto, ser reproduzido parcial ou totalmente ou franqueado a terceiros sem prévia e expressa autorização de nossa parte.
Reservamo-nos o direito de proceder modificações.

Il manuale va consultato per evitare anomalie o guasti durante il servizio, per cui va messo a disposizione dall'utente al personale addetto alla manutenzione e alla condotta. Senza nostra approvazione preventiva non è ammesso impiegare il manuale per scopi diversi, riprodurlo o metterlo a disposizione di terzi.

Con riserva di modifiche.



VORBEREITUNG

Dieser Katalog ist Unterlage für Ersatzteilbestellung und gleichzeitig eine wesentliche Hilfe bei Demontage und Montage der einzelnen Baugruppen. Deshalb sind alle Teile des Motors aufgeführt, auch solche die nicht für Ersatzteillieferungen vorgesehen sind.

Der Katalog ist auf dem Grundkatalog aufgebaut und hat weiße, gelbe und rote Blätter.

weiße Blätter: entsprechen dem Grundkatalog;

gelbe Blätter: sind für die auf dem Titelblatt genannten Motoren gültig;

rote Blätter: sind am Anfang einer Gruppe eingebettet, wenn zusätzliche Hinweise gegeben werden müssen.

Diese Blätter bei Ersatzteilbestellungen besonders beachten!

AUFBAU DES KATALOGES

Der Inhalt ist in Gruppen unterteilt, dies erleichtert das Auffinden eines Teiles.

Die Benennung der jeweiligen Gruppe und die Gruppen-Nummer sind auf jeder Katalogseite angegeben.

Zu jeder Textseite des Kataloges gehört eine Bildtafel, deren Nummer auf der Textseite vermerkt ist.

TEXTSPALTEN - ERKLÄRUNG

Stückzahl:

Die in dieser Spalte genannten Stückzahlen gelten für einen Motor.
"n.B." in der Spalte Stückzahl bedeutet "nach Bedarf"; Stückzahl bzw. Menge des Teiles muß bei der Montage bestimmt werden.

Benennung:

Neben der genauen Teil-Benennung ist aus dieser Spalte ersichtlich, ob es sich um ein Einzelteil oder eine Montage- bzw. Fertigungsgruppe handelt.
Teile, deren Benennungen in dieser Spalte nach rechts eingerückt sind, sind in dem vorstehenden, weniger oder nicht eingerückten Teil enthalten.

Pfeile ➡ In der Spalte Benennung bedeuten, siehe Gruppe .. und Bildtafel ...

Fußnote:

Die Spalte "Fußnote" gibt Hinweise zur Ersatzteilliste; Fußnoten-Erklärung siehe Rückseite.

Bild-Nummer:

Die Bild-Nummer ermöglicht einen Querverweis vom Bildteil zum Textteil oder umgekehrt. Nicht gezeichnete Motorteile haben in dieser Spalte anstelle der Bild-Nummer einen Strich.

Bestell-Bezeichnung:

In dieser Spalte ist die für das betreffende Teil gültige Bestell-Nummer aufgeführt.

Zum Beispiel 135 D12 004 : E1 Index

Der in der Bestell-Bezeichnung enthaltene Index ist eine hausinterne Ergänzung und gilt bei Herausgabe dieses Ersatzteilkataloges. Spätere Index-Änderungen werden in diesem Ersatzteilkatalog nicht berücksichtigt, da Teile, die sich nur durch den Index unterscheiden, voll austauschbar sind.

QUERVERWEISLISTE

Zu diesem Katalog gibt es eine Querverweisung, in der alle in diesem Katalog enthaltenen Bestell-Bezeichnungen in steigender Nummernfolge aufgeführt sind und die Einbaustellen der Teile im Motor nennt.

BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN

Für die Bearbeitung einer Ersatzteilbestellung benötigen wir unbedingt folgende Angaben:

- 1. Motor-Typ und Motor-Nummer (siehe Typenschild)
- 2. Katalog-Nummer (siehe Katalog-Titelblatt)
- 3. Gruppe-Nummer
- 4. Stückzahl und Benennung
- 5. Bild-Nummer
- 6. Bestell-Bezeichnung

Bei Bestellung von Ersatzteilen für Anbaue Aggregate, wie z. B. Einspritzpumpe, Kraftstoff-Förderpumpe usw., ist Typ und Nummer des Teiles anzugeben.

Um Übermittlungsfehler zu vermeiden, bitten wir, alle telefonischen Bestellungen schriftlich zu wiederholen.

BEISPIEL EINER ERSATZTEILBESTELLUNG

Motor-Typ		Motor-Nr.		Katalog-Nr.	
Stückzahl	Benennung	Gruppe-Nr.	Bildtafel	Bild-Nr.	Bestell-Bezeichnung
1	Zwischenrad	02	1	1	838 200 03 44
1	Verschlußdeckel	13	1	31	550 234 01 33

ANLIEFERUNG VON REPARATURTEILEN

Teile die MTU zur Reparatur angeliefert werden, unbedingt mit der Motor-Nummer kennzeichnen (z. B. Anhänger mit Motor-Nummer).

6 V 396/331
8 V 396/331
12 V 396/331
16 V 396

FUSSNOTENERKLÄRUNG

A Auflistung dieses Teiles

- Aa Siehe besondere Druckschrift
 - Ab Nur komplett lieferbar, Instandsetzung nur im Herstellerwerk
 - Ac Keine MTU-Nummer belegt. Bei Bestellung: Gruppe, Bildtafel, Bildnummer, Benennung, Ausgabe, Typenbezeichnung und Fabr.-Nr. des Aggregats angeben
 - Ad Stückzahlen auf dieser Seite gelten für eine Einheit
- E Ersatzteile oder Ersatzteilgruppen mit magnetischer Sonderbehandlung tragen den Stempelaufdruck "E", bzw. die kompensierten Teile den Stempelaufdruck "K".
Für Lagerung, Transport, Montage und Instandsetzung gelten besondere Richtlinien.
- K Im Ersatzteilliste wird empfohlen, die komplette Teilgruppe bzw. Teilesätze zu bestellen, da:

- Ka Teile in Gruppe bearbeitet
- Kb Unlösbare Verbindung
- Kc Bearbeitung bei Gruppen-Montage erforderlich
- Kd Auswuchten der Gruppe erforderlich
- Ke Einzelteil nicht für Ersatzteillieferung vorgesehen
- Kf Serienteil als Ersatzteil nicht lieferbar, dafür Ersatzteil-Nummer vorhanden
- Kg Als Einzelteil lieferbar, jedoch auch im Ersatzteil-Satz enthalten

N Teile mit verschiedenen Maßstäben

- Na Normal
 - Nb Stufe I
 - Nc Stufe II
 - Nd Stufe III
 - Ne Stufe IV
 - Nf Stufe V
 - Ng Stufe VI
 - Nh Stufe VII
 - Ni Nur vorbearbeitet
- Bei Bestellung von Teilen mit diesen Fußnoten ist die Abmessung anzugeben

- S Schweißteile - Mehrere Teile sind zu einer Teilgruppe zusammengeschweißt. Die Einzelteile sind nicht aufgeführt, da für Ersatzteillieferung nicht vorgesehen
- Sa Schweißgruppen-Verschleißteil. Einzelteil von Schweißgruppen, die für Ersatzteillieferung vorgesehen sind, deren Tausch aber mit Schweiß- bzw. Lötarbeiten verbunden ist.
- Sb Teilgruppen, deren Einzelteile verschweißt bzw. verschraubt sind

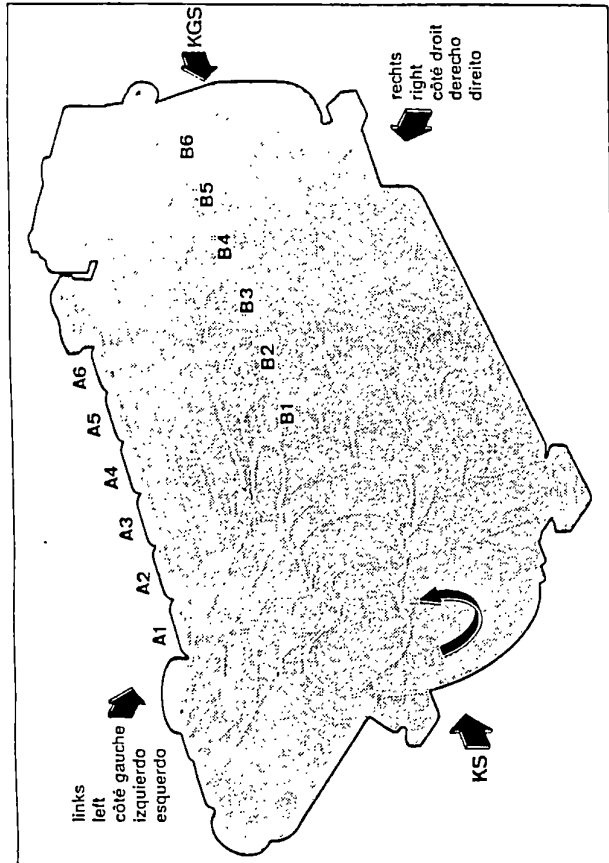
U Teile, deren Abmessung bei der Montage bestimmt wird

- Ua Bei Bestellung Abmessung angeben
- Ub Wird nur als kompletter Satz geliefert
- Uc Teil am Motor bzw. Aggregat angepaßt

- x) Fußnoten für kleinere, auf dem gleichen Katalogblatt aufgeführte Hinweise
- y)
- z)

- ◆ siehe rotes Blatt in der gleichen Gruppe

BEZEICHNUNG DER MOTORSEITEN UND ZYLINDER



GA 902 024/1

Zur Seitenbezeichnung wird der Motor grundsätzlich von der konstruktiven Kupplungsseite aus betrachtet.

Gültige Bezeichnungen und Abkürzungen

Kupplungsseite	=	KS	(bisher: Hauptkraftabgabeseite = HKS)
Kupplungsgegensseite	=	KGS	(bisher: gegenüberliegend der Hauptkraftabgabeseite = GKS)
linke Seite	=	links	(bisher: A-Seite)
rechte Seite	=	rechts	(bisher: B-Seite)

Zur Zylinderbezeichnung (nach DIN 6265) werden die Zylinder der linken Motorsseite mit A und die Zylinder der rechten Motorsseite mit B benannt.

Jede Zylinderreihe wird, auf der KS des Motors mit Nr. 1 beginnend, durchnummeriert.

Auch laufende Nummerierungen von anderen Bauteilen beginnen auf der KS des Motors mit Nr. 1.

P R E F A C E

This catalogue serves as a reference when ordering spare parts and at the same time as a substantial aid when dismantling or assembling the individual group assemblies. Therefore all engine components are shown, even including those which are not intended for spare parts delivery.

The catalogue is made up from the basic model catalogue and contains white, yellow and red pages.

white sheets: correspond to the basic catalogue.

yellow sheets: are valid for the engines designated on the title page.

red sheets: are filed at the beginning of a group when additional hints are required.

The red pages should be particularly observed when ordering spare parts!

C A T A L O G U E A R R A N G E M E N T S

The content is divided into groups to facilitate the location of a part.

The designation of the respective groups and group numbers are given on each catalogue page.

To each text page in the catalogue belongs an illustration table, the number of which is shown on the text page.

T H E I N D I V I D U A L C O L U M N S O F T H E T E X T P A G E A R E

Quantity:

The number of items given in this column is valid for one engine.

"n.B." in the quantity column means "as required"; the number of items or their quantity must be determined during assembly.

Denomination:

Apart from the exact item denomination, this column shows if the parts is a single item or an assembly of manufacturing group.

Items which are indented to the right are contained in the preceding, less or not indented part.

An arrow in the denomination column indicates see Group .. and Table ...

Footnotes:

The column "Footnote" gives hints on the composition of the spare parts, etc. For explanation of the footnotes see next page.

Figure number:

The figure number serves as a cross-reference from the illustration page to the text page and vice versa.

Engine components which are not illustrated receive a hyphen in this column.

Order No.:

This column indicates part order numbers.

Example: 135 D12 004 E

Suffix

The suffix assigned to the order number will be used for in-house purposes and is valid at the time of issue of this catalog. Subsequent suffix changes will not be corrected in the catalog, since parts differing only by the suffix remain fully interchangeable.

C R O S S - R E F E R E N C E L I S T

This spare parts catalogue is provided with a cross-reference list, in which all order numbers, contained in the catalogue, are listed in rising number sequence and the installation location of the parts in the engine is stated.

FK 057/06-77 engl.

O R D E R I N G O F S P A R E P A R T S

For the processing of a spare parts order the following positive information is necessary:

1. Engine type and engine serial number (See engine serial number plate)
2. Catalogue number (See catalogue title page)
3. Group number
4. Quantity and denomination
5. Figure number
6. Order number

Upon ordering of spare parts for ancillaries such as, for example, fuel injection pump, fuel supply pump, etc., the type and serial number of the unit should be stated.

When ordering by telephone, please confirm contents by letter to exclude possibility of incorrect transmitting.

E X A M P L E O F A S P A R E P A R T S O R D E R

Engine type		Serial No.		Catalogue No.	
Quantity	Denomination	Group No.	Table	Fig. No.	Order No.
1	Idle gear wheel	02	1	1	838 200 03 44
1	Cover	13	1	31	550 234 01 33

F O R W A R D I N G O F R E P A I R I T E M S

Parts, which are forwarded to MTU for repair, should principally be marked with the engine serial number (tag or label, for example).

6 V 396/331
8 V 396/331
12 V 396/331
16 V 396

EK 043/03.83 engl.

FOOTNOTE SYMBOLS IDENTIFICATION

- A** Index footnote
- Aa** See separate manual
- Ab** Supplied as a complete assembly. Repair by manufacturer only.
- Ac** No part number assigned. State group, illustration table number, callout number, designation, Catalog edition, model designation and serial number when ordering.
- Ad** Quantity referenced to one unit.
- E** Parts or assemblies subjected to magnetic treatment are stamp-marked "E", while magnetically compensated parts are stamped "K".
- Storage, transportation, assembly and repair are governed by special regulations.**
- K** Following reasons require ordering of complete parts group:
- Ka** Part machined jointly with other components
 - Kb** Inseparable connection
 - Kc** Machining on group assembly
 - Kd** Group balancing required
 - Ke** Individual parts not obtainable through the parts supply system
 - Kf** Replacement part will be assigned a different part number
 - Kg** Available separately, although also included in parts kit
- N** Parts having different repair sizes.
- Na** Standard
 - Nb** Repair size I
 - Nc** Repair size II
 - Nd** Repair size III
 - Ne** Repair size IV
 - Nf** Repair size V
 - Ng** Repair size VI
 - Nh** Repair size VII
 - Ni** Pre-machined only
- S** Weldment - Parts welded together to form an assembly. Component parts are not listed as they are not included in the parts supply system.
- Sa** Component part of a welded assembly obtainable through the parts supply system. Replacement requires welding or brazing.
- Sb** Group of parts which are welded or bolted together.
- U** Part whose dimensions are determined on assembly.
- Ua** Indicate dimensions when ordering
 - Ub** Supplied as a complete set only
 - Uc** Part requires shaping/bending on assembly

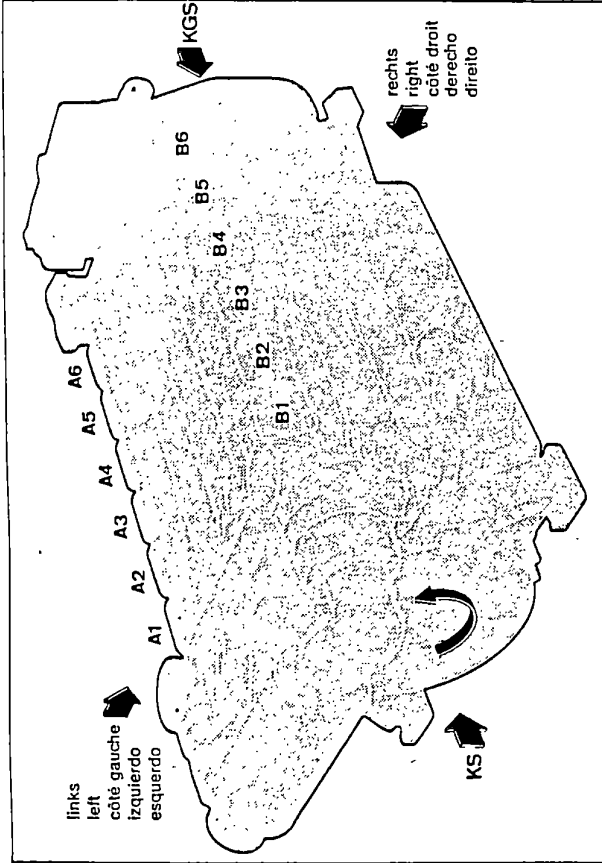
x) Symbols used for footnotes appearing on the catalog page.

y) z)

◆ See red sheet included in the same Group

EK 006/07.95 engl.

DESIGNATION OF ENGINE SIDES AND CYLINDERS



For the designation of the engine sides the engine must be viewed from designed coupling end.

Valid designation and abbreviations

Designed coupling end	=	KS	(formerly designed main power output end HK5)
Coupling opposite end	=	KGS	(formerly opposite main power output end GKS)
Left side	=	left	(formerly A-side)
Right side	=	right	(formerly B-side)

For the designation of the cylinders (according to DIN 6265) the cylinders of the left bank are marked "A" while the cylinders of the right bank are marked "B".

Each bank is numbered through beginning with No. 1 at the KS-end.

Continuous numbering of other components begins also at the KS-end with No. 1.

EK 035 / 09.79 engl.

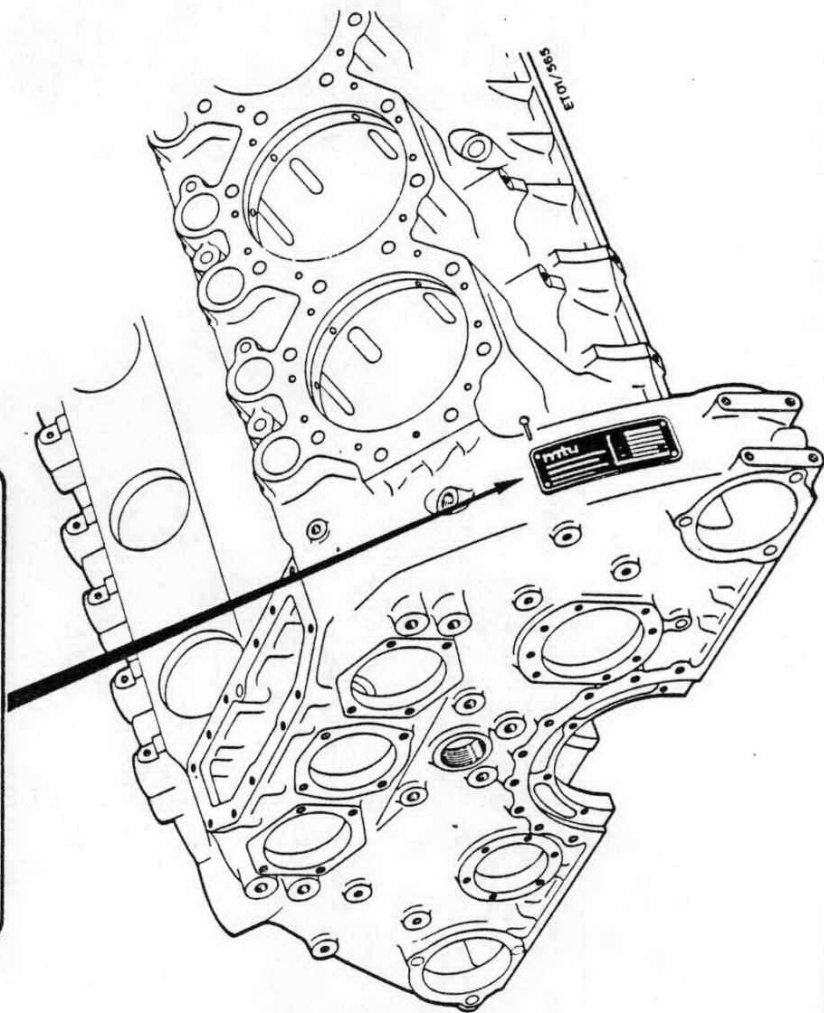
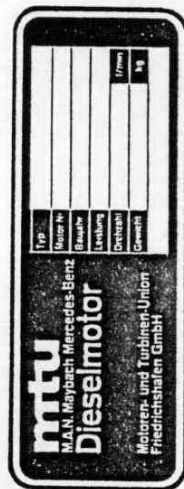
Lage des Motorschildes am Kurbelgehäuse

Location of the engine serial number plate on the cylinder block

Position de la plaque de type du moteur au bloc-cylindres

Posición de la plaquita de tipo del motor en el bloque motor

Posição da placa de série do motor ao bloco



Gruppen-Übersicht

Group Review

Vue d'ensemble des groupes

Cuadro de grupos

Índice dos Grupos

01	Kurbelgehäuse Crankcase Bâti Bloque motor Bloco do motor	10	Luftzuführung-Abgasführung Air/exhaust systems Collecteurs d'admission d'air-collecteurs des gaz d'échappement Admisión de aire-conducción de escape Admissão de ar/escapamento dos gases	19	Motorlagerung Engine mounting Soportado del motor Alojamento do motor
02	Rädertrieb Gear train Train d'engrenages Tren de engranajes Trem de engrenagens	11	Einspritzeinrichtung Fuel injection equipment Equipement d'injection Equipo de inyección Sistema de injeção	20	Lüfterantrieb Fan drive Commande du ventilateur Accionamiento del ventilador Acionamento do ventilador
03	Triebwerk Running gear Embiellage Mecanismo de manivela Mecanismo de manivelas	12	Kraftstoffkreislauf Fuel system Circuit de combustible Circuito de combustible Sistema de combustível	27	Zusätzliche Regel- und Steuergeräte Additional controls Appareils de réglage et de commande supplémentaires Aparatos de mando y regulación suplementarios Aparelhos suplementares de comando e regulagem
04	Abschlußdeckel auf KGS End cover, aux. PTO end Couvercle de fermeture du côté KGS Tapa de cierre, lado KGS Tampa de fechamento, lado KGS	13	Wasserpumpe Coolant pump Pompe à eau Bomba de água Bomba de água	84	Überwachungseinrichtung Monitoring equipment Equipement de surveillance Equipo de vigilancia Sistema de controle
05	Zylinderkopf Cylinder head Culasse Culata Cabeçote	14	Wasserkreislauf Cooling system Circuit d'eau de refroidissement Circuito de água refrigerante Circuito da água de refrigeração	86	Zubehör (elektrisch, pneumatisch) Accessories (electric, pneumatic) Accessoires (électriques, pneumatiques) Acessórios (elétricos, pneumáticos)
06	Steuerung Valve gear Distribution Distribución Distribuição	15	Ölpumpe Oil pump Pompe à huile Bomba de aceite Bomba de óleo	87	Motor- und Getriebebetätigung Engine and gearbox controls Commande du moteur et du réducteur Mando del motor y del reductor Acionamento do motor e do redutor
07	Motor-Regler Engine governor Regulateur du moteur Regulador del motor Regulador do motor	16	Ölkreislauf Oil system Circuit d'huile Circuito de aceite Circuito de óleo	88	Zubehör (mechanisch) Accessories (mechanical) Accessoires (mécaniques) Acessórios (mecânicos)
08	Regulierübertragung Governor linkage Transmission de régulation Varillaje regulador Transmissão de regulagem	17	Antrieb Drehzahlüberwachung Drive for speed monitoring Commande pour la surveillance du régime Accionamiento para el control de las revoluciones Acionamento do controle das rotações	97	Werks- und Verbrauchsmaterial Operating and expendable materials Produits de service et de consommation Productos de servicio y de consumo Materiais de serviço e de consumo
09	Abgasturbolader Exhaust turbocharger Turbocompresseur à gaz d'échappement Turboabrealimentador de escape Turbocompressor a gás de escapamento	18	Anlaßeinrichtung Starting equipment Equipement de démarrage Equipo de arranque Sistema de partida		